

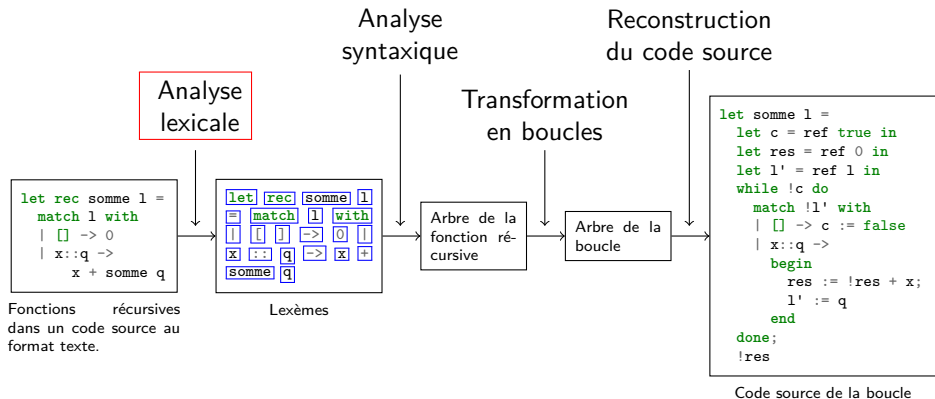
Réécriture de code récursif à l'aide de boucles

en langage Caml Light

Présentation de **Lorem Ipsum (50792)**

travail réalisé avec **Dolor sit amet (15980)**

Plan



Analyse syntaxique

But : construire un arbre de syntaxe à partir de la liste de lexèmes.

Analyse syntaxique

But : construire un arbre de syntaxe à partir de la liste de lexèmes.

Exemple :

```
let f x = x
```

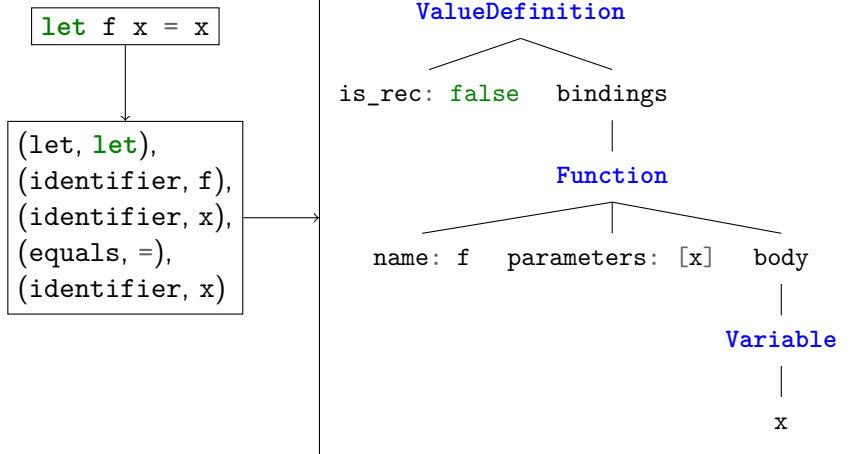


```
(let, let),  
(identifieur, f),  
(identifieur, x),  
(equals, =),  
(identifieur, x)
```

Analyse syntaxique

But : construire un arbre de syntaxe à partir de la liste de lexèmes.

Exemple : Note : faut-il montrer un arbre de syntaxe construit par LR(0) plutôt qu'un AST ?



Grammaires

Pour décrire les « règles de branchement » dans nos arbres, on introduit la notion de grammaire.

Grammaires

Pour décrire les « règles de branchement » dans nos arbres, on introduit la notion de grammaire.

Définition (grammaire)

*Une grammaire est un ensemble de règles (dites « règles de dérivation ») de la forme $\boxed{\text{Symbole} \rightarrow \dots}$. Les symboles pouvant être mis à gauche des flèches sont appelés **symboles non terminaux**. À droite des flèches apparaissent une liste de **symboles terminaux et non terminaux** (les symboles terminaux étant des types de lexèmes).*

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :

$$x = (3 \times (1 + 2))$$

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :

$$\overset{\text{VAR.}}{\underbrace{x}} = (3 \times (1 + 2))$$

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :

$$\overbrace{x}^{\text{VAR.}} = (3 \times \overbrace{(1 + 2)}^{\text{EXPR}})$$

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :

$$\underbrace{X}_{\text{VAR.}} = \overbrace{(3 \times (1 + 2))}^{\text{EXPR}}$$

Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

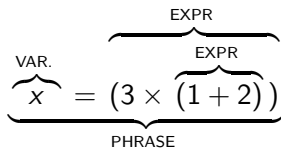
EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :



Exemple

PHRASE → VARIABLE égal EXPR

VARIABLE → identifiant

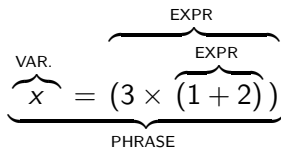
EXPR → littéral_d'entier

EXPR → parenthese_g EXPR OPÉRATEUR EXPR parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Exemple de « code source » :



Problème : comment passer d'une grammaire et d'un code source à un arbre de syntaxe ?

Automates

Automates

L'algorithme LR(0) repose sur l'utilisation **d'automates**.

Automates

L'algorithme LR(0) repose sur l'utilisation **d'automates**.

Définition (automate)

*Un **automate LR(0)** est composé d'états et de transitions.*

*Les **états LR(0)** sont constitués de règles de grammaires comportant une position.*

*Les **transitions** entre les états peuvent être des symboles terminaux (types de lexèmes) ou des symboles non terminaux.*

Automates

L'algorithme LR(0) repose sur l'utilisation **d'automates**.

Définition (automate)

*Un **automate LR(0)** est composé d'états et de transitions.*

*Les **états LR(0)** sont constitués de règles de grammaires comportant une position.*

*Les **transitions** entre les états peuvent être des symboles terminaux (types de lexèmes) ou des symboles non terminaux.*

L'automate LR(0) correspondant à une grammaire peut être construit à partir de cette grammaire.

Automates

PHRASE → VARIABLE égal Expr

VARIABLE → identifiant

Expr → littéral_d'entier

Expr → parenthese_g Expr OPÉRATEUR Expr parenthese_d

OPÉRATEUR → plus

OPÉRATEUR → fois

Automates

$\underline{P} \rightarrow V \text{ égal } E$

$V \rightarrow \text{id}$

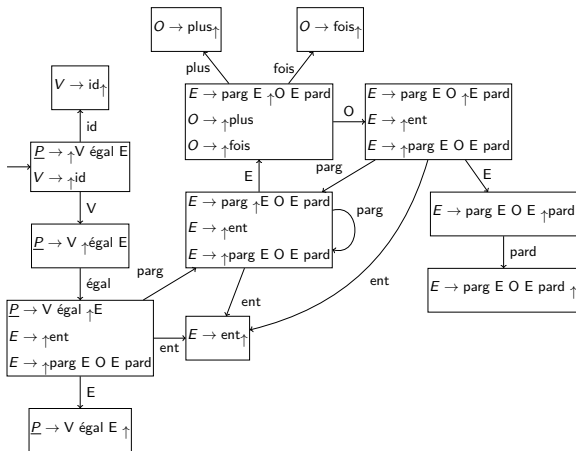
$E \rightarrow \text{ent}$

$E \rightarrow \text{parg } E \text{ O } E \text{ pard}$

$O \rightarrow \text{plus}$

$O \rightarrow \text{fois}$

Algorithme LR(0) sur un exemple



$$\underline{P} \rightarrow V \text{   gal } E$$

$$V \rightarrow id$$

$$E \rightarrow ent$$

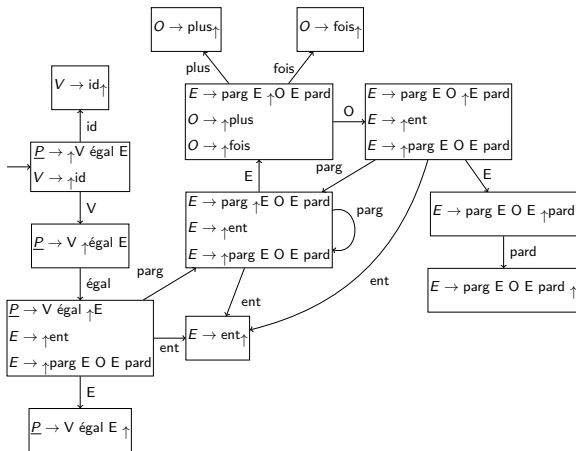
$$E \rightarrow parg \ E \ O \ E \ pard$$

$$O \rightarrow plus$$

$$O \rightarrow fois$$

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$



$P \rightarrow V \text{ égal } E$

$V \rightarrow \text{id}$

$E \rightarrow \text{ent}$

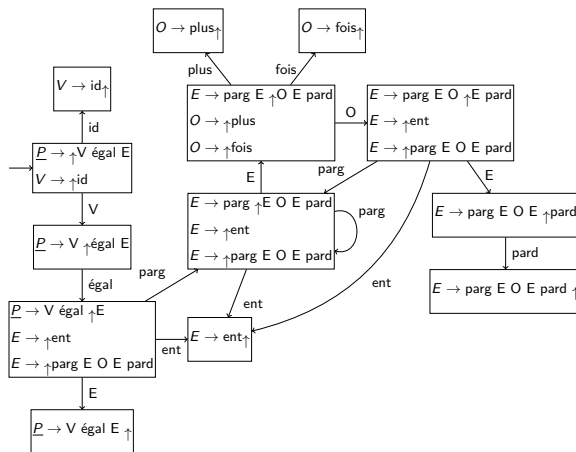
$E \rightarrow \text{parg } E \text{ O } E \text{ pard}$

$O \rightarrow \text{plus}$

$O \rightarrow \text{fois}$

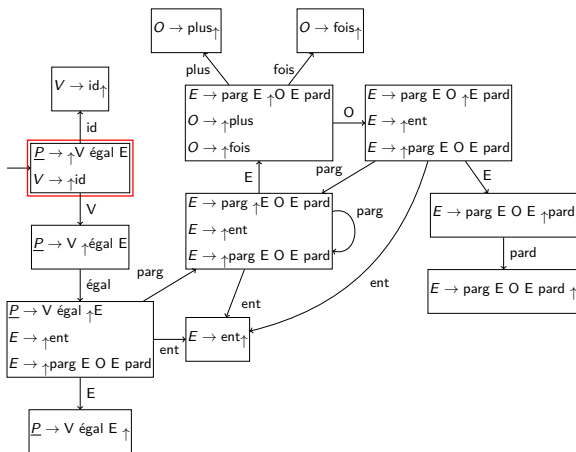
Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

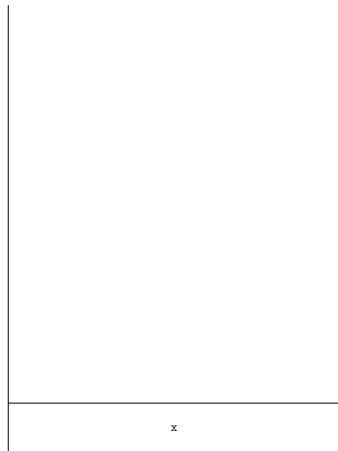


Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $\uparrow x = (3 \times (1 + 2))$

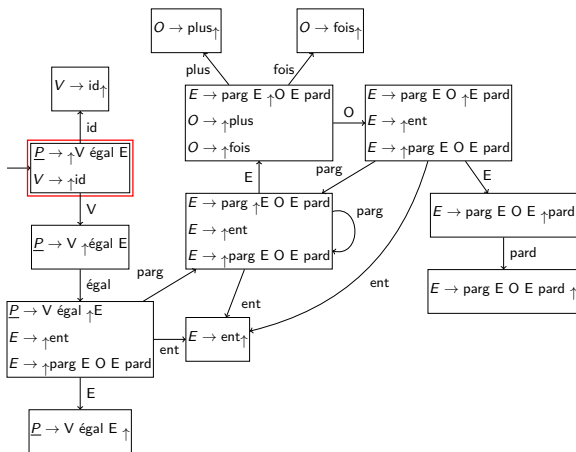


Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $x_{\uparrow} = (3 \times (1 + 2))$



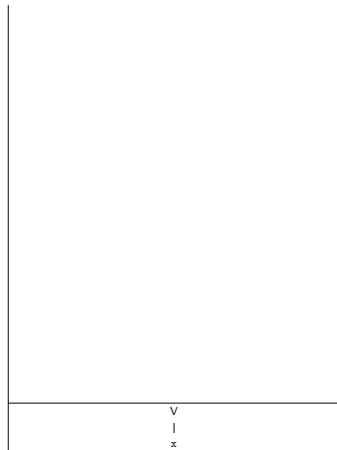
Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $\uparrow V = (3 \times (1 + 2))$



	V
	x

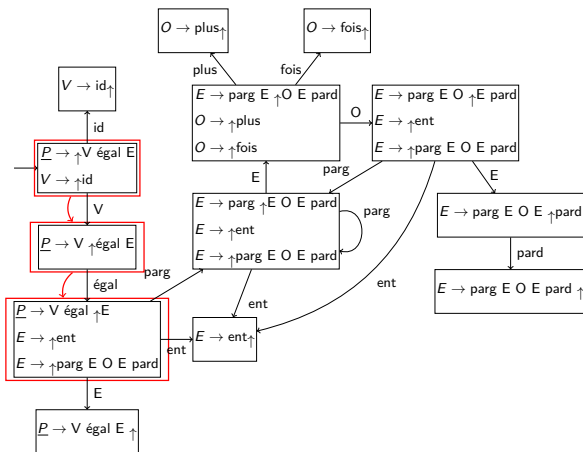
Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $V_{\uparrow} = (3 \times (1 + 2))$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = \uparrow(3 \times (1 + 2))$

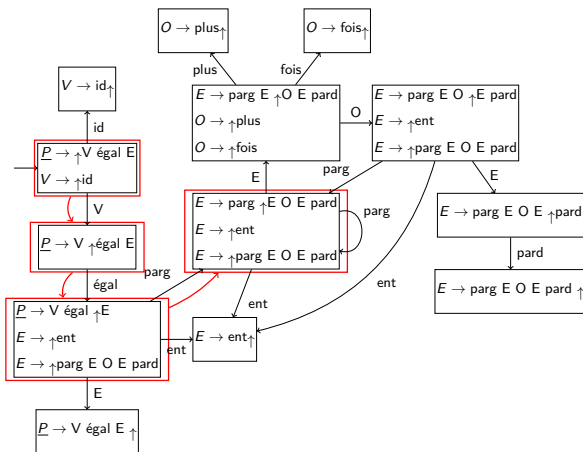


=
V
x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (\uparrow 3 \times (1 + 2))$

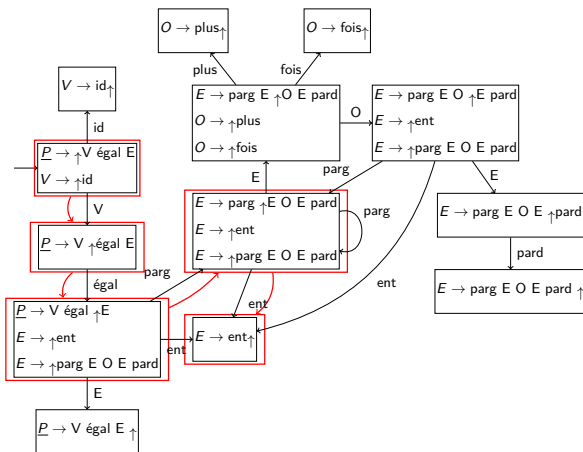


(
=
V
x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (3 \uparrow \times (1 + 2))$

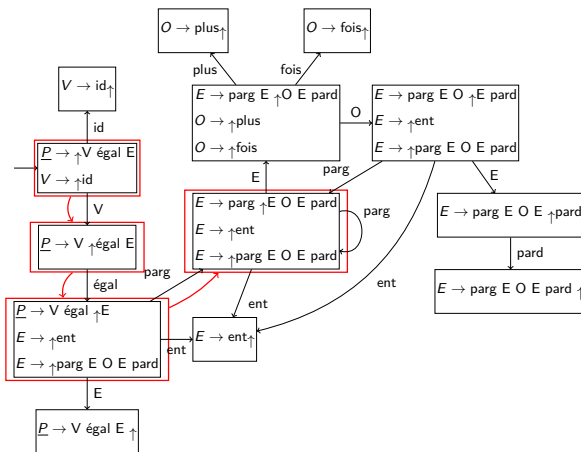


3
(
=
V
x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (\uparrow E \times (1 + 2))$

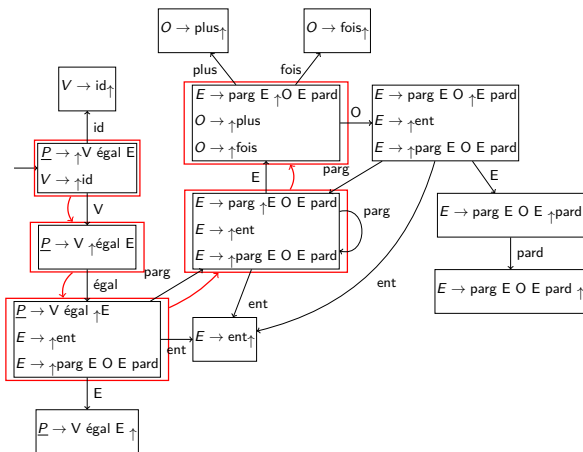


E
3
(
=
V
x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (E_{\uparrow} \times (1 + 2))$

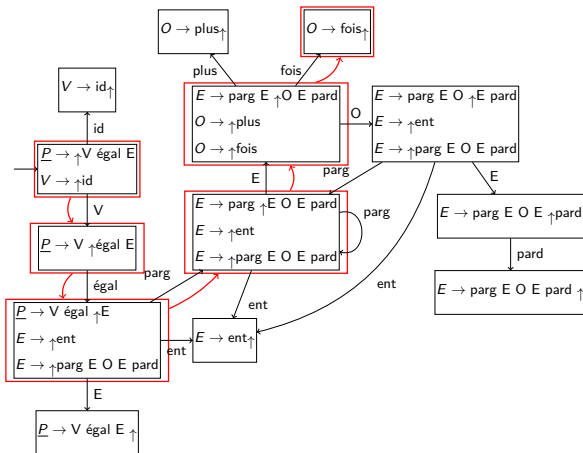


E
3
(
=
V
x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (E \times \uparrow(1 + 2))$

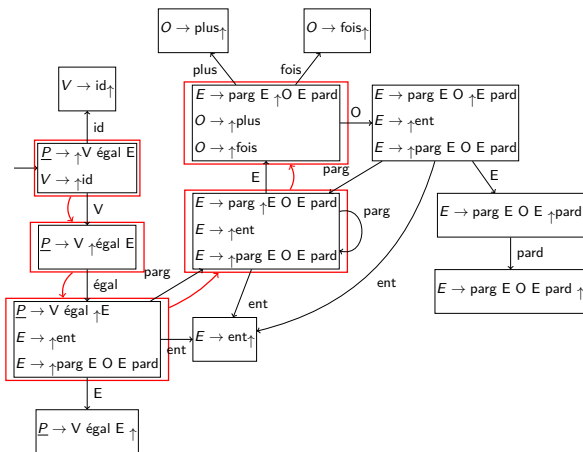


	x
	E
	3
	(
	=
	V
	x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (E \uparrow O(1 + 2))$

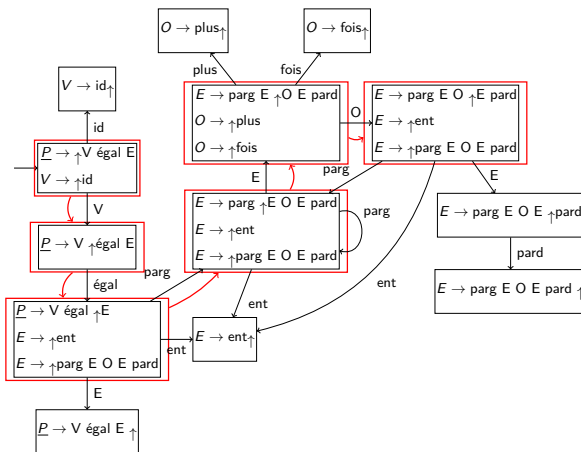


	O
	x
	E
	3
	(
	=
	V
	x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO \uparrow (1 + 2))$

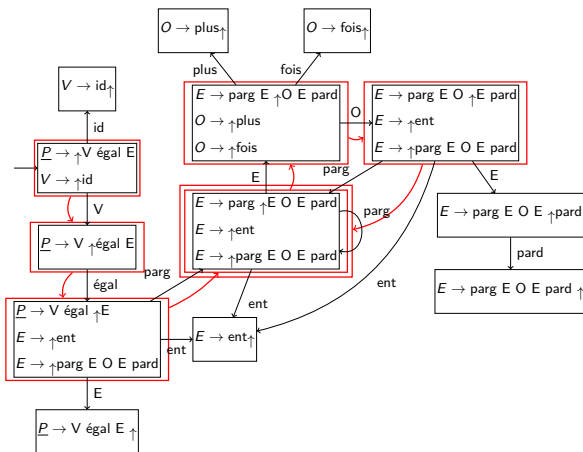


	O
	x
	E
	3
	(
	=
	V
	x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(\uparrow 1 + 2))$

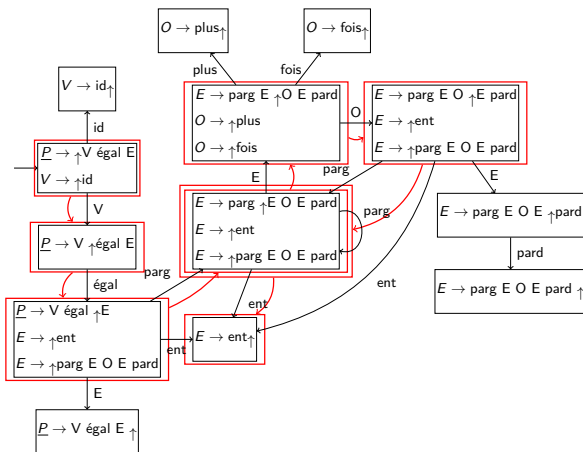


(
O
x
E
3
(
=
V
x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(1\uparrow + 2))$

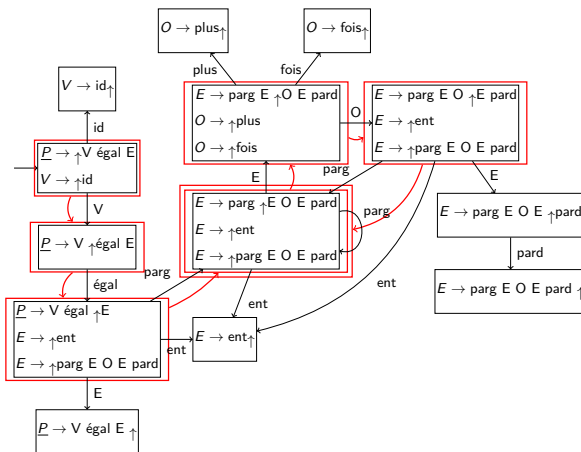


1
(
O
x
E
3
(
=
V
x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(\uparrow E + 2))$

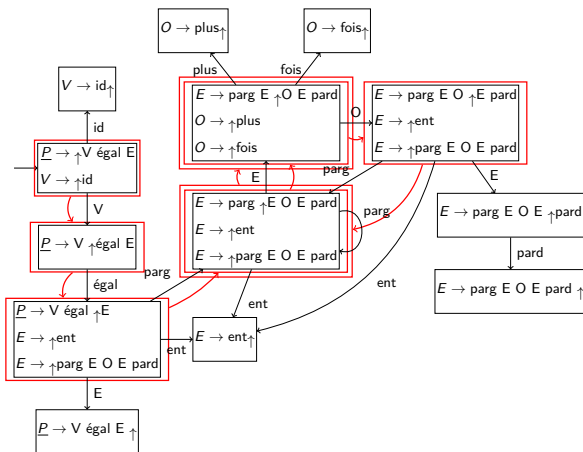


	E
	1
	(
	O
	x
	E
	3
	(
	=
	V
	x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(E_{\uparrow} + 2))$

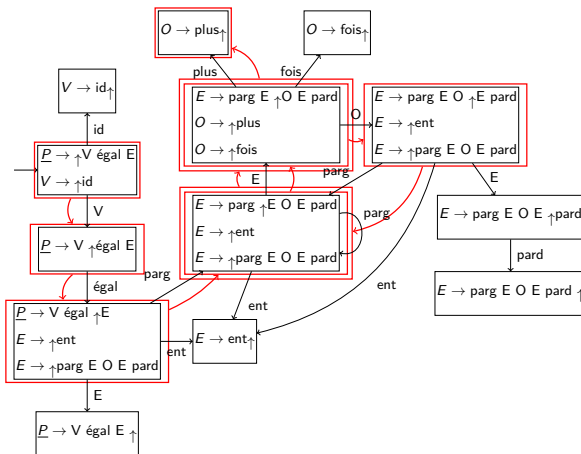


	E
	1
	(
	O
	x
	E
	3
	(
	=
	V
	x

Algorithmes LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(E + \uparrow 2))$

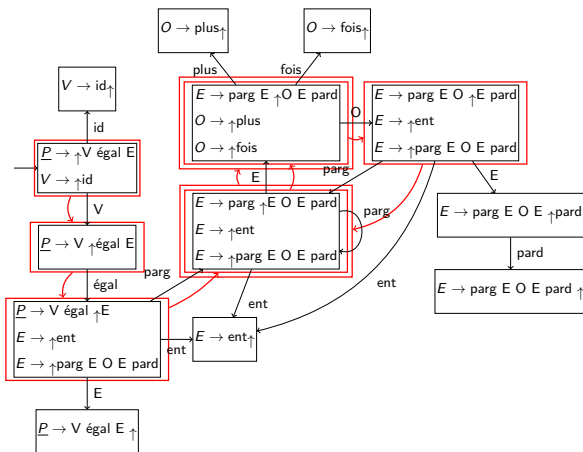


+
E
1
(
O
x
E
3
(
=
V
x

Algorithm LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(E \uparrow O2))$

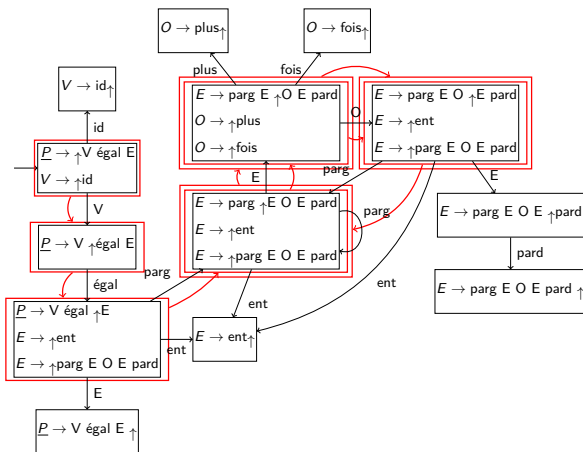


	O
	+
	E
	1
	(
	O
	x
	E
	3
	(
	=
	V
	x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(EO \uparrow 2))$

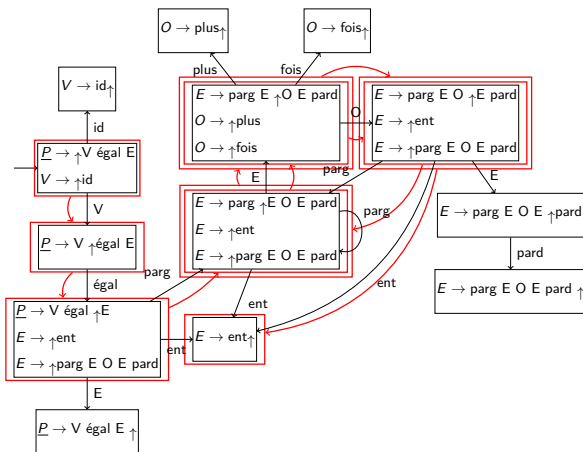


	O
	+
	E
	1
	(
	O
	x
	E
	3
	(
	=
	V
	x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(EO2\uparrow))$

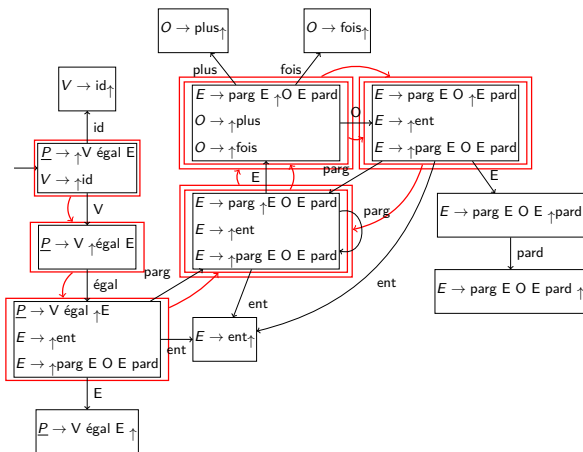


2
O
+
E
1
(
O
x
E
3
(
=
V
x

Algorithm LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(EO \uparrow E))$

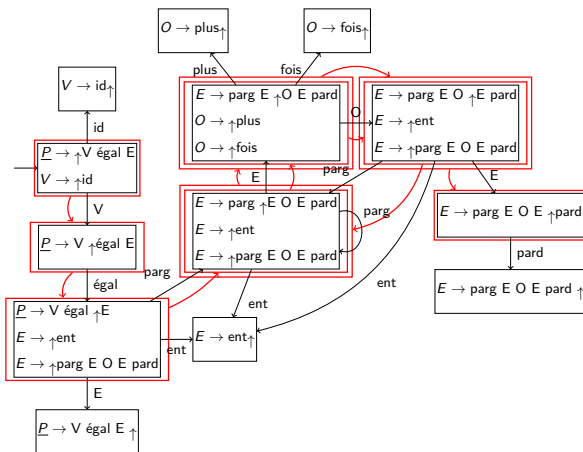


E
2
O
+
E
1
(
O
x
E
3
(
=
V
x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(EOE\uparrow))$

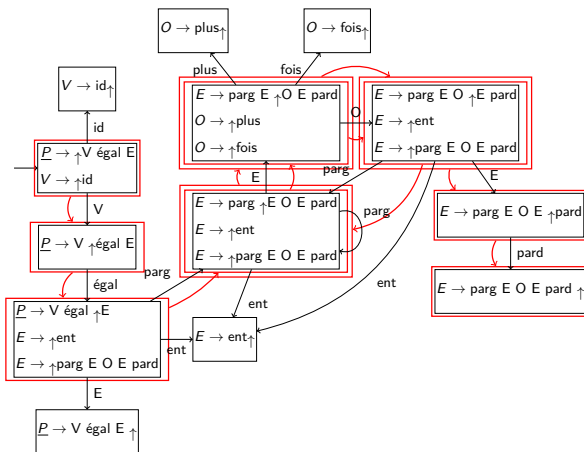


	E
	2
	O
	+
	E
	1
	(
	O
	x
	E
	3
	(
	=
	V
	x

Algorithme LR(0) sur un exemple

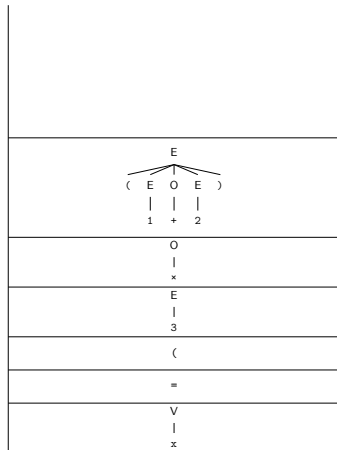
Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EO(EOE)\uparrow)$



	)
E	
2	
O	
+	
E	
1	
(	
O	
x	
E	
3	
(	
=	
V	
x	

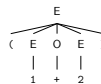
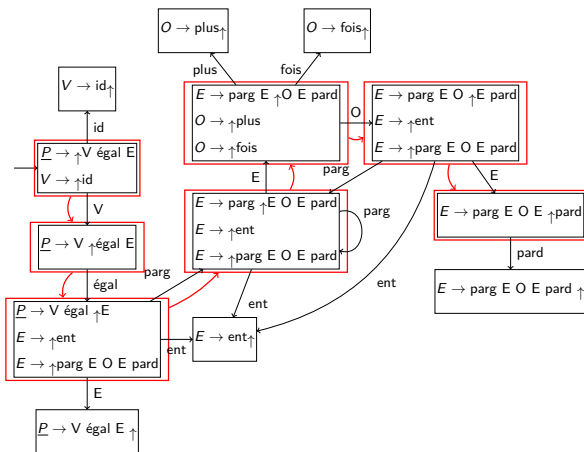
Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $V = (EO \uparrow E)$



Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EOE\uparrow)$



O

|

x

E

|

3

(

=

V

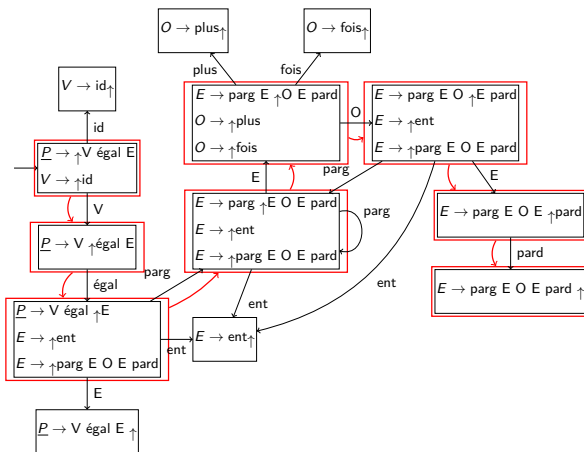
|

x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = (EOE)_{\uparrow}$

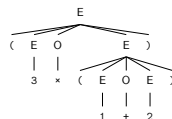
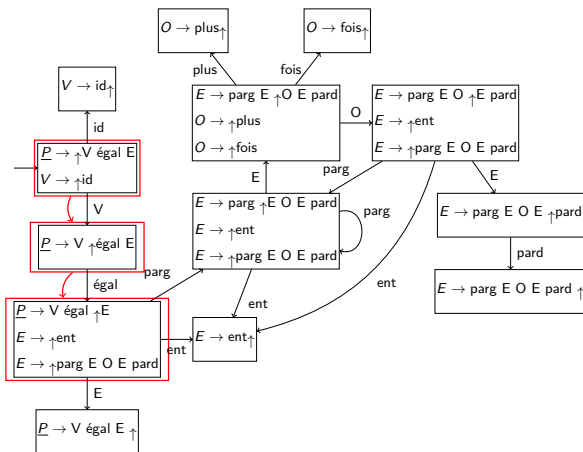


)
E
(E O E)
1 + 2
O
x
E
3
(
=
V
x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = \uparrow E$



=

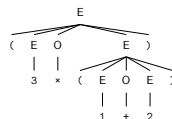
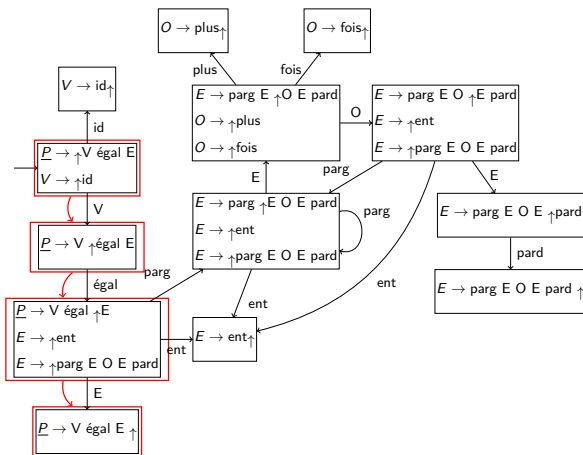
V

x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$

$V = E \uparrow$



=

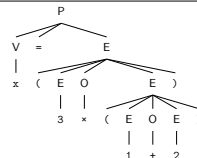
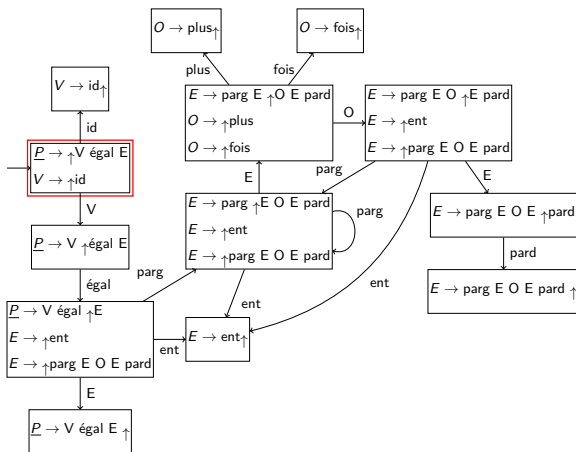
V

|

x

Algorithme LR(0) sur un exemple

Exemple : $x = (3 \times (1 + 2))$ $\uparrow \underline{P}$



Algorithme LR(0) sur un exemple

$$x = (3 \times (1 + 2))$$

